

Prénom :

Classe :

Nom :

Date :



Devoir surveillé n° 1 (30min)

Vous êtes invité·e·s à faire figurer sur votre copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, que vous aurez développée. La qualité de votre rédaction, la clarté et la précision de vos raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de votre copie.

Les élèves disposant d'un P.A.P. n'ont pas à traiter les questions marquées du symbole ★



Exercice n° 1 - Questions de cours

1. Énoncer la propriété (avec des inconnues) traduisant l'égalité suivante : $3^8 \times 2^8 = 6^8$
2. ★ Justifier que pour tout nombre x strictement positif et pour tout nombre entier n , $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$

Exercice n° 2 - Vrai / Faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant votre choix. Une réponse non argumentée ne sera pas prise en compte dans l'évaluation.

Affirmation n° 1 : Le nombre $\frac{21 \times 35 \times 27}{49 \times 45 \times 36}$ est un nombre entier.

Affirmation n° 2 : Le nombre $\sqrt{72} \times \sqrt{27}$ est un nombre entier.

Exercice n° 3 - Calculs

Vous devrez faire apparaître les détails de chacun des calculs demandés ci-après.

1. Écrire le nombre $4^3 \times 8^5$ sous la forme 2^n avec n un nombre entier.
2. Écrire sous la forme d'une fraction irréductible le nombre $\frac{1 + \frac{2}{5}}{3 - \frac{5}{4}}$
3. ★ Écrire le nombre $\sqrt{\frac{42}{35}} \times \sqrt{\frac{30}{64}}$ sous la forme d'une fraction irréductible.
4. Simplifier au maximum le calcul suivant : $\sqrt{\frac{10^5 \times 5^3}{4^{-2} \times 8^3}}$

Exercice bonus

Cet exercice ne sera pris en compte que si toutes les autres questions ont été traitées

1. Écrire le nombre $\frac{2^5 \times 9^2 \times 3^3 \times 4^2}{8^3 \times 3^7 \times 9^3}$ sous la forme 3^n avec n un nombre entier.

2. Déterminer la valeur du nombre $\sqrt{13 + \sqrt{7 + \sqrt{\frac{5}{2} + \sqrt{\frac{9}{4}}}}}$

Correction

Exercice n° 1 - Questions de cours

1. La propriété attendue est : $x^n \times y^n = (x \times y)^n$
2. $\frac{1}{x^n} = \frac{x^0}{x^n} = x^{0-n} = x^{-n}$

Exercice n° 2 - Vrai / Faux

Affirmation n° 1 : **FAUX**

$$\frac{21 \times 35 \times 27}{49 \times 45 \times 36} = \frac{3 \times 7 \times 7 \times 5 \times 9 \times 3}{7 \times 7 \times 9 \times 5 \times 9 \times 4} = \frac{3 \times \cancel{7} \times \cancel{7} \times \cancel{5} \times \cancel{9} \times 3}{\cancel{7} \times \cancel{7} \times \cancel{9} \times \cancel{5} \times 9 \times 4} = \frac{9}{9 \times 4} = \frac{1}{4}$$

Or $\frac{1}{4}$ n'est pas un nombre entier.

Affirmation n° 2 : **FAUX**

$$\sqrt{27} \times \sqrt{72} = \sqrt{9 \times 3} \times \sqrt{36 \times 2} = 3\sqrt{3} \times 6\sqrt{2} = 18 \times \sqrt{3} \times \sqrt{2} = 18\sqrt{6}$$

Or 6 n'est pas un carré parfait, donc $18\sqrt{6}$ n'est pas un nombre entier.

Exercice n° 3 - Calculs

$$1. 4^3 \times 8^5 = (2^2)^3 \times (2^3)^5 = 2^6 \times 2^{15} = 2^{6+15} = 2^{21}$$

$$2. \frac{1 + \frac{2}{5}}{3 - \frac{5}{4}} = \frac{\frac{1 \times 5}{5} + \frac{2}{5}}{\frac{3 \times 4}{4} - \frac{5}{4}} = \frac{\frac{5}{5} + \frac{2}{5}}{\frac{12}{4} - \frac{5}{4}} = \frac{\frac{7}{5}}{\frac{7}{4}} = \frac{7}{5} \times \frac{4}{7} = \frac{\cancel{7}}{5} \times \frac{4}{\cancel{7}} = \frac{4}{5}$$

$$3. \sqrt{\frac{42}{35}} \times \sqrt{\frac{30}{64}} = \sqrt{\frac{42 \times 30}{35 \times 64}} = \sqrt{\frac{6 \times 7 \times 6 \times 5}{7 \times 5 \times 64}} = \sqrt{\frac{6 \times \cancel{7} \times 6 \times 5}{\cancel{7} \times 5 \times 64}} = \sqrt{\frac{36}{64}} = \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{64}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

$$4. \sqrt{\frac{10^5 \times 5^3}{4^{-2} \times 8^3}} = \sqrt{\frac{10^5 \times 5^3}{(2^2)^{-2} \times (2^3)^3}} = \sqrt{\frac{10^5 \times 5^3}{2^{-4} \times 2^9}} = \sqrt{\frac{10^5 \times 5^3}{2^5}} = \sqrt{\left(\frac{10}{2}\right)^5 \times 5^3} = \sqrt{5^5 \times 5^3} = \sqrt{5^8} = \sqrt{(5^4)^2} = 5^4$$